

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI

KREDİ TAHMİNİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ
ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

(Raporu)

Raporu Hazırlayanlar:

Mehmet karabulut
2322120071

Ömer ömer
2122120044

Muhammet Enes Akyüz
2322120090

Abdu khalek Aktaa
2122120027

Danışman:
DR.BEKİR KARLIK

İSTANBUL, 2025

Özet

Bu çalışmada, banka müşterilerinin kredi başvurularına ait veriler kullanılarak kredi onayı tahmini yapılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Karar Ağacı, K-Means, Yapay Sinir Ağı (ANN) ve Random Forest algoritmaları uygulanmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Modeller aynı veri seti üzerinde eğitilmiş ve test edilmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde, özellikle Random Forest algoritmasının daha dengeli ve güvenilir sonuçlar verdiği görülmüştür. Bununla birlikte, algoritmaların performansının kullanılan veri setinin yapısına ve büyüklüğüne bağlı olduğu anlaşılmıştır.

Abstract

In this study, it is aimed to predict credit approval by using data related to bank customers' credit applications. Within the scope of the study, Decision Tree, K-Means, Artificial Neural Network (ANN), and Random Forest algorithms were applied, and the obtained results were compared. The models were trained and tested on the same dataset. When the findings were examined, it was observed that the Random Forest algorithm provided more balanced and reliable results in particular. However, it was also understood that the performance of the algorithms depends on the structure and size of the dataset used.

1. Giriş

Finans sektöründe kredi verme süreci, bankaların kârlılığı ve sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Kredi başvurularının doğru bir şekilde değerlendirilmemesi, bankalar için geri ödememe riskinin artmasına, müşteriler açısından ise finansal sorunların büyümesine yol açabilmektedir. Bu nedenle kredi riski ve kredi onayı tahmini, finansal karar destek sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Geleneksel kredi değerlendirme yöntemleri genellikle uzman görüşüne ve sınırlı sayıda kurala dayalıdır. Ancak bu yöntemler, artan veri miktarı ve karmaşık müşteri profilleri karşısında yetersiz kalabilmektedir. Son yıllarda makine öğrenmesi tekniklerinin gelişmesiyle birlikte, büyük ve çok boyutlu veri setlerinden anlamlı örüntülerin çıkarılması mümkün hale gelmiştir. Bu durum, kredi tahmini gibi sınıflandırma problemlerinde makine öğrenmesi algoritmalarının yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır.

Makine öğrenmesi algoritmaları, geçmiş müşteri verilerinden öğrenerek yeni kredi başvuruları hakkında daha hızlı ve tutarlı kararlar verebilmektedir. Özellikle denetimli öğrenme yöntemleri, kredi onayı gibi etiketli veri setleri üzerinde yüksek doğruluk oranlarına ulaşabilmektedir. Bununla birlikte, her algoritmanın veri setinin yapısına ve özelliklerine göre farklı performans gösterebildiği bilinmektedir. Bu nedenle tek bir algoritma yerine birden fazla yaklaşımın karşılaştırmalı olarak incelenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada, banka müşterilerine ait kredi başvuru verileri kullanılarak kredi onayı tahmini yapılması amaçlanmıştır. Karar Ağacı, K-Means, Yapay Sinir Ağı (ANN) ve Random Forest algoritmaları uygulanarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Modeller aynı veri seti üzerinde eğitilmiş ve test edilerek adil bir karşılaştırma ortamı oluşturulmuştur. Ayrıca korelasyon analizi, hata matrisleri ve ROC eğrileri gibi değerlendirme yöntemleri kullanılarak modellerin performansları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Çalışmanın temel amacı, farklı makine öğrenmesi algoritmalarının kredi tahmini problemindeki başarılarını ortaya koymak ve hangi algoritmanın bu veri seti için daha uygun olduğunu belirlemektir. Elde edilen bulguların, kredi değerlendirme süreçlerinde makine öğrenmesi tabanlı sistemlerin etkinliğini göstermesi ve gelecekte yapılacak çalışmalara yol gösterici olması hedeflenmektedir.

2. Veri Setinin Tanıtımı

Bu projede kullanılan veri seti Kaggle platformundan temin edilmiştir. Veri seti, banka müşterilerinin kredi başvurularına ait finansal bilgileri içermektedir. Her bir satır bir müşteriyi temsil ederken, sütunlar müşterilere ait özelliklerden oluşmaktadır.

Veri seti bir sınıflandırma problemi için uygundur. Girdi değişkenleri arasında müşterinin yaşı, aylık geliri, mevcut borç durumu ve kredi geçmişi gibi bilgiler yer almaktadır. Hedef değişken ise müşterinin kredi onayı alıp almadığını gösteren Evet/Hayır bilgisidir.

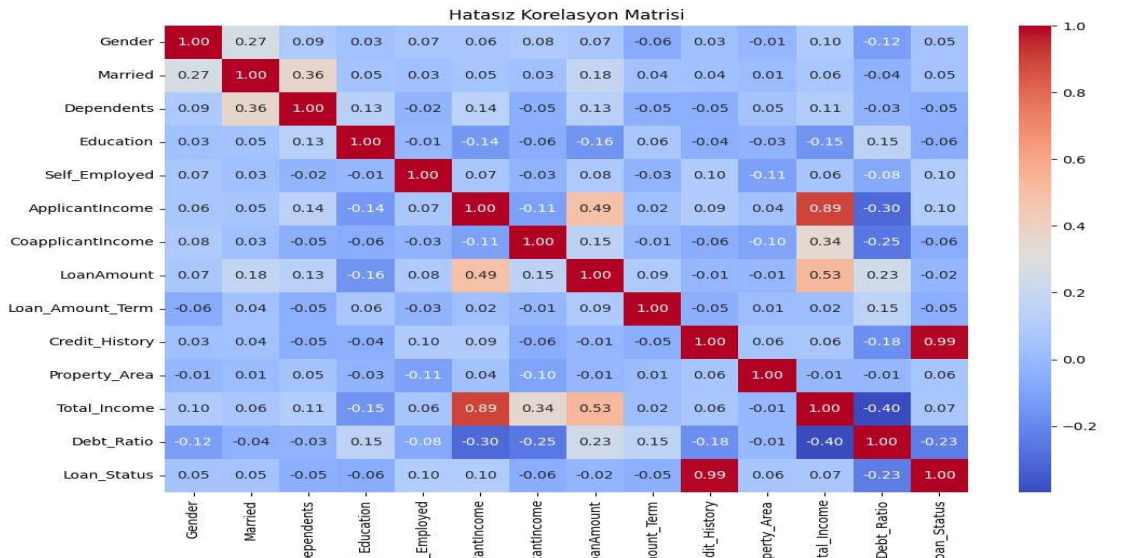
3. Veri Ön İşleme

Modelleme aşamasına geçilmeden önce veri seti ön işleme sürecinden geçirilmiştir. Öncelikle eksik veriler kontrol edilmiş ve gerekli görülen durumlarda bu eksiklikler giderilmiştir. Ardından kategorik değişkenler sayısal forma dönüştürülmüş ve sayısal değişkenler ölçeklendirilmiştir.

Son olarak veri seti eğitim ve test verisi olarak ikiye ayrılmıştır. Bu adımların amacı, modellerin daha sağlıklı öğrenmesini sağlamak ve elde edilen sonuçların daha güvenilir olmasına katkı sunmaktır.

4. Korelasyon Analizi

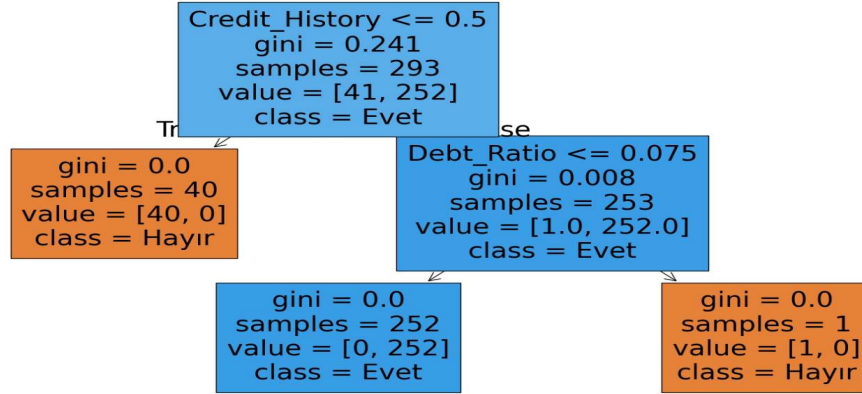
Modelleme öncesinde değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Bu analiz sayesinde hangi değişkenlerin hedef değişken üzerinde daha etkili olabileceği gözlemlenmiştir. Yüksek korelasyona sahip değişkenlerin model performansını olumlu yönde etkileyebileceği, düşük korelasyona sahip değişkenlerin ise modele katkısının sınırlı olabileceği değerlendirilmiştir.



5. Kullanılan Makine Öğrenmesi Algoritmaları

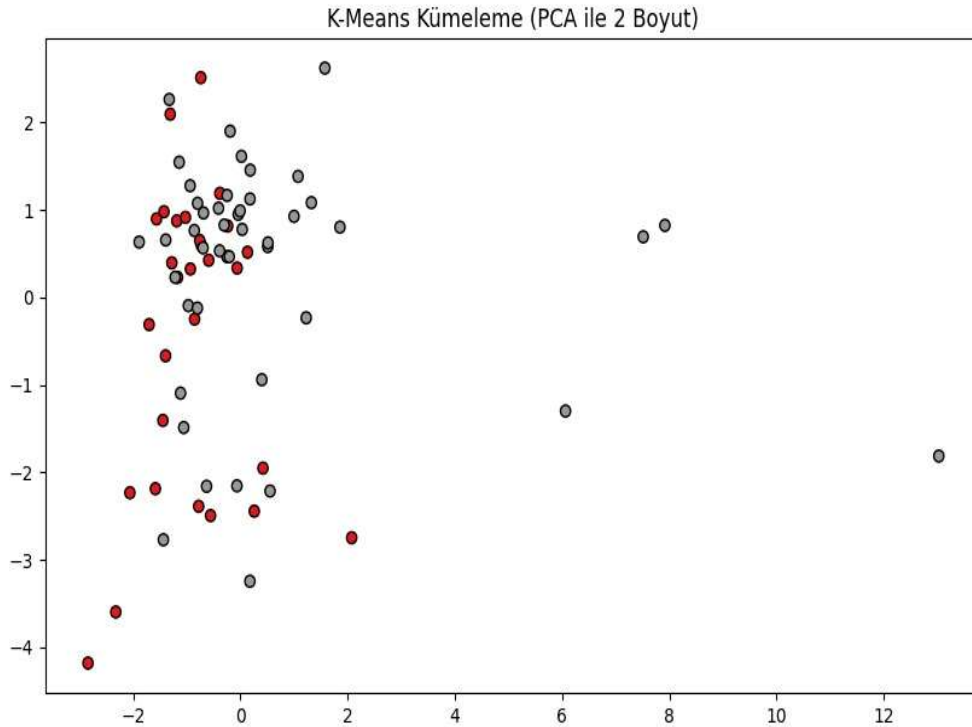
Karar Ağacı

Karar Ağacı, etiketli verilerle çalışan denetimli bir öğrenme algoritmasıdır. Algoritma, veriyi belirli kurallara göre dallara ayırarak sınıflandırma yapar.



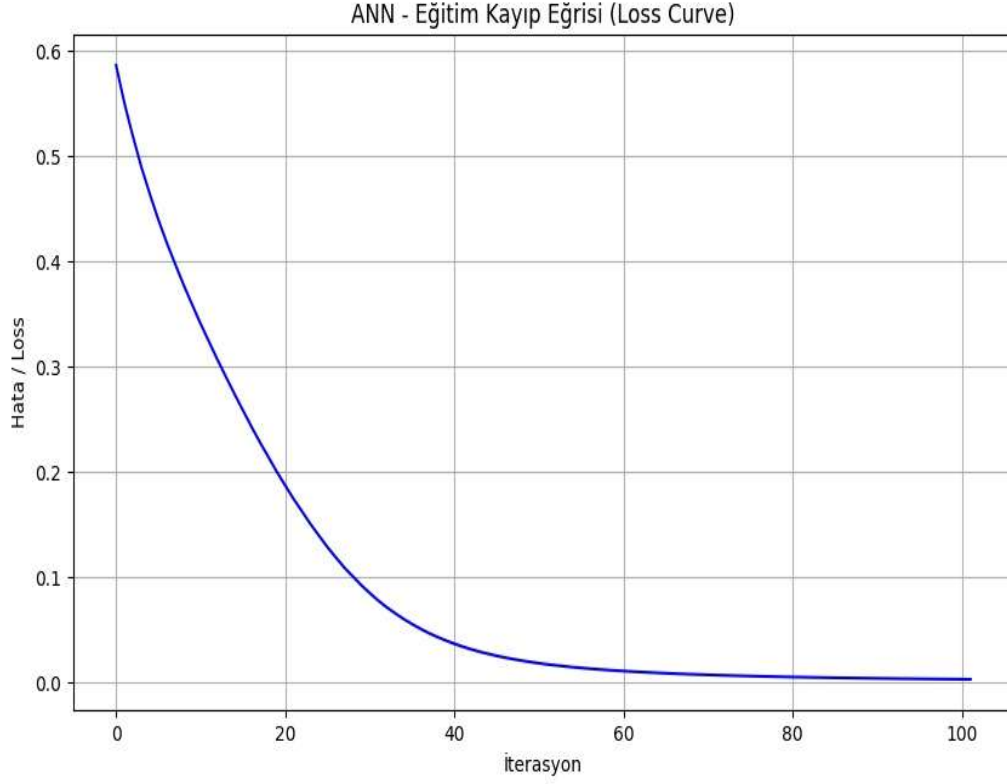
K-Means

K-Means algoritması, denetimsiz öğrenme yöntemlerinden biridir ve etiket bilgisi olmadan çalışır.



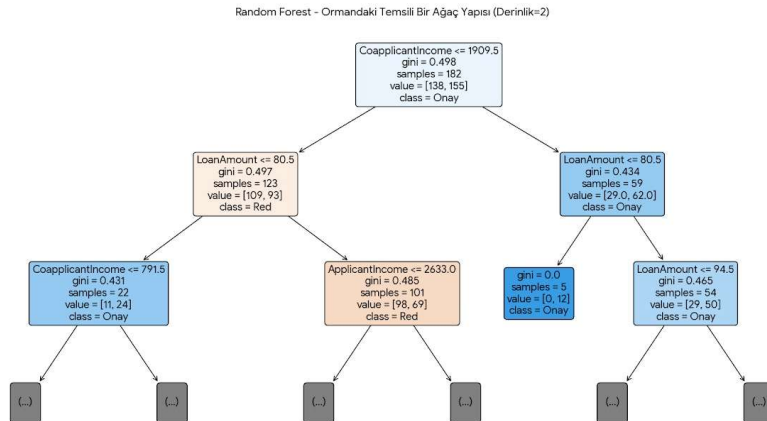
Yapay Sinir Ağı (ANN)

Yapay sinir ağıları, insan beynindeki nöronların çalışma mantığından esinlenerek geliştirilmiştir.



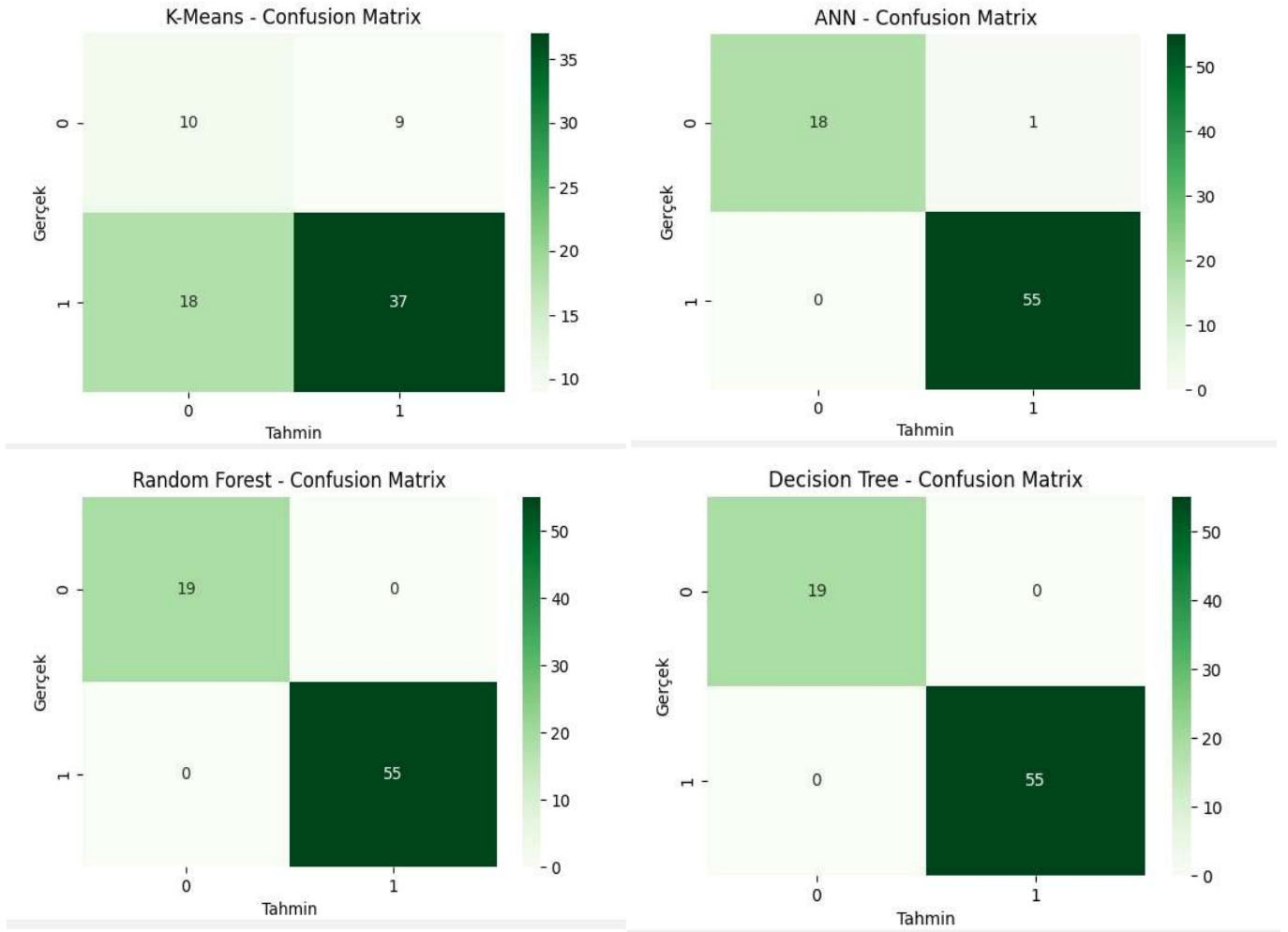
Random Forest

Random Forest algoritması, birden fazla karar ağacının birlikte çalışmasıyla oluşturulan bir denetimli öğrenme yöntemidir.



6. Model Performansının Değerlendirilmesi

Algoritmaların performansları hata matrisleri ve doğruluk oranları kullanılarak değerlendirilmiştir. Karar Ağacı ve Random Forest modelleri test veri seti üzerinde %100 doğruluk elde etmiştir. Yapay Sinir Ağı modeli %98,65 doğruluk oranına ulaşmıştır.



7. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada, banka müşterilerinin kredi başvurularına ait veriler kullanılarak kredi onayı tahmini problemi ele alınmış ve farklı makine öğrenmesi algoritmalarının performansları karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında Karar Ağacı, K-Means, Yapay Sinir Ağı (ANN) ve Random Forest algoritmaları aynı veri seti üzerinde eğitilmiş ve test edilmiştir. Böylece algoritmaların aynı koşullar altında gösterdikleri başarı düzeyleri nesnel bir şekilde değerlendirilmiştir.

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, **Karar Ağacı** ve **Random Forest** algoritmalarının test verisi üzerinde %100 doğruluk oranına ulaştığı görülmüştür. Bu durum, özellikle denetimli öğrenme yöntemlerinin kredi tahmini gibi sınıflandırma problemlerinde oldukça başarılı olabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, bu kadar yüksek doğruluk oranları, modelin veri setine aşırı uyum sağlamış olabileceğini (overfitting) düşündürmektedir. Bu nedenle, daha büyük ve farklı veri setleri üzerinde test edilmesi modelin genellenebilirliği açısından önemlidir.

Yapay Sinir Ağı (ANN) modeli ise %98,65 doğruluk oranı ile yüksek bir performans sergilemiştir. ANN'nin hata matrisi ve ROC eğrisi incelendiğinde, modelin yalnızca sınırlı sayıda yanlış sınıflandırma yaptığı ve oldukça dengeli sonuçlar ürettiği görülmüştür. Eğitim sürecine ait kayıp eğrisi, iterasyonlar ilerledikçe hata değerinin düzenli olarak azaldığını göstermekte olup, modelin başarılı bir şekilde öğrenme gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır.

Denetimsiz bir öğrenme yöntemi olan **K-Means** algoritması ise diğer modellere kıyasla daha düşük bir performans göstermiştir. K-Means algoritmasının sınıf etiketlerini kullanmaması ve yalnızca veri benzerliğine dayalı kümeleme yapması, kredi onayı gibi etiketli bir problemde başarısının sınırlı olmasına neden olmuştur. Buna rağmen, PCA ile görselleştirilen kümeleme sonuçları, veri setinin genel yapısını anlamak açısından faydalı bilgiler sunmuştur.

Random Forest algoritmasına ait özellik önem analizi incelendiğinde, **Credit_History**, **ApplicantIncome** ve **LoanAmount** değişkenlerinin kredi onayı üzerinde en etkili faktörler olduğu görülmüştür. Korelasyon analizi sonuçları da bu bulguları desteklemekte olup, özellikle Credit_History değişkeninin hedef değişken ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, model sonuçlarının tutarlı ve anlamlı olduğunu göstermektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, kredi tahmini probleminde **Random Forest** algoritmasının doğruluk, denge ve güvenilirlik açısından en başarılı model olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak algoritma performansının büyük ölçüde veri setinin yapısına, büyüklüğüne ve özellik seçimine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Gelecek çalışmalarda daha büyük veri setleri, farklı değerlendirme metrikleri ve hiperparametre optimizasyonu kullanılarak model performanslarının daha ayrıntılı şekilde incelenmesi önerilmektedir.

Kaynakça

1. Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow. O'Reilly Media.
2. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
3. Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1), 5-32.
4. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann.
5. Kaggle. Credit Risk Datasets.